

## BÀI TẬP LỚN 1 (HK1 26-27)

# TÌM KIẾM

### Mục tiêu

- Hiện thực các giải thuật Tìm kiếm cơ bản.
- Nâng cao kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề.

### Giới thiệu

Có rất nhiều bài toán được dùng để giới thiệu các vấn đề trong môn Trí tuệ nhân tạo, như: Block world, Water-jug, N-puzzle ... Trong học kì này, sinh viên được yêu cầu hiện thực một số giải thuật tìm kiếm (bằng Python) để giải một số bài toán cụ thể.

### Yêu cầu

- Bài toán: Logic Puzzles (<https://www.puzzle-pipes.com/> và các bài toán khác trên site này)
- Nhóm chọn 2 bài toán trong danh sách các bài toán Logic Puzzles. Mỗi bài toán hiện thực 2 giải thuật:
  - Blind search: DFS hoặc BrFS
  - Một giải thuật heuristic bất kì (như A\*, Hill Climbing, ...)
- Bắt buộc sử dụng Python 3 (nếu dùng ngôn ngữ khác sẽ bị trừ 50% số điểm).
- Sinh viên dựa trên nguồn tham khảo để tạo ra input phù hợp.
- Sinh viên nên hiện thực có tính năng demo step-by-step có hiển thị trực quan (như game). (Ghi chú: có thể kết quả in ra chỉ ở dạng text nhưng không đạt được điểm tối đa).
- Sinh viên phải viết lại báo cáo nêu rõ quá trình tìm hiểu và hiện thực bài toán này. Trong báo cáo, sinh viên phải trình bày bảng số liệu về thời gian và sự tiêu tốn bộ nhớ của từng giải thuật đối với các input, và giải thích.

### Tham khảo

- Tài liệu học tập của môn học
- <https://www.puzzle-pipes.com/> (và các bài toán liên quan trên site này)

### Đánh giá

Bài tập lớn được đánh giá trên 2 phương diện:

- Nhóm sinh viên trình bày về 2 bài toán và giải pháp, kết quả đạt được của nhóm trên lớp. Phần này sẽ được chấm điểm **A**
- Chấm trên bản báo cáo điểm **B**
- Điểm cuối cùng tính theo công thức  $2*A*B/(A+B)$

- 2 giải thuật tìm kiếm chiếm tỷ lệ như nhau (50% mỗi giải thuật)

## **Nộp bài**

- Mỗi nhóm chỉ cần 1 thành viên nộp bài trên LMS
- Nén thành 1 file zip trong đó chứa các file mã nguồn và 1 file báo cáo, 1 file chứa slides của nhóm
- Hạn nộp: thông báo sau
- Ngày trình bày trên lớp: thông báo sau

## **Xử lý gian lận**

Xử theo luật của nhà trường